

Aufgabe 9 – Von RDBM zur relationalen Datenbank (Solaranlagen)

Ziel der Aufgabe

In dieser Aufgabe setzen Sie ein **gegebenes relationales Datenbankmodell (RDBM)** schrittweise in eine **physische MySQL-Datenbank** um.

Sie arbeiten strikt nach dem **roten Leitfaden**, wie er in Prüfungen (IHK) und im Unterricht gefordert wird.

Wichtig:

- Arbeiten Sie die Schritte **in der vorgegebenen Reihenfolge** ab
- Führen Sie **jedes SQL-Statement einzeln** aus
- Ergänzen Sie sinnvolle **zusätzliche Spalten** (Realitätsbezug!)

● Schritt 0 – Datenbank erstellen & verwenden

Arbeitsauftrag:

- Erstellen Sie eine neue Datenbank mit dem Namen `Aufgabe_9_DB`
- Aktivieren Sie diese Datenbank

```
CREATE DATABASE Aufgabe_9_DB;  
USE Aufgabe_9_DB;
```

● Schritt 1 – Basistabellen (ohne Fremdschlüssel)

Arbeitsauftrag:

Erstellen Sie zuerst alle Tabellen, die **keine Fremdschlüssel** enthalten.

Tabelle: Kunde

```
CREATE TABLE Kunde (  
    Kunde_ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
);
```

Tabelle: Lieferant

```
CREATE TABLE Lieferant (  
    Lieferant_ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
);
```

Schritt 2 – Tabellen mit Fremdschlüsseln (1:n)

Arbeitsauftrag:

Erstellen Sie nun Tabellen, die **von anderen Tabellen abhängen**.

Tabelle: **Kundenauftrag**

```
CREATE TABLE Kundenauftrag (  
  Kundenauftrag_ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Kunde_ID INT,  
  
  FOREIGN KEY (Kunde_ID) REFERENCES Kunde(Kunde_ID)  
);
```

Tabelle: **Solaranlage**

```
CREATE TABLE Solaranlage (  
  Solaranlage_ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Kundenauftrag_ID INT,  
  
  FOREIGN KEY (Kundenauftrag_ID) REFERENCES Kundenauftrag(Kundenauftrag_ID)  
);
```

Tabelle: **Komponenten**

```
CREATE TABLE Komponenten (  
  Komponenten_ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Solaranlage_ID INT,  
  
  FOREIGN KEY (Solaranlage_ID) REFERENCES Solaranlage(Solaranlage_ID)  
);
```

Tabelle: **Lieferung**

```
CREATE TABLE Lieferung (  
  Lieferung_ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Lieferant_ID INT,  
  
  FOREIGN KEY (Lieferant_ID) REFERENCES Lieferant(Lieferant_ID)  
);
```

Tabelle: **Lieferantenauftrag**

```
CREATE TABLE Lieferantenauftrag (  
  Lieferantenauftrag_ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Lieferant_ID INT,  
  
  FOREIGN KEY (Lieferant_ID) REFERENCES Lieferant(Lieferant_ID)  
);
```

● Schritt 3 – m:n-Beziehungen (Kreuztabellen)

Arbeitsauftrag:

Setzen Sie die **m:n-Beziehungen** mithilfe von Kreuztabellen um.

Komponenten ↔ Lieferantenauftrag

```
CREATE TABLE Komponenten_Lieferantenauftrag (  
    Komponenten_ID INT,  
    Lieferantenauftrag_ID INT,  
  
    PRIMARY KEY (Komponenten_ID, Lieferantenauftrag_ID),  
  
    FOREIGN KEY (Komponenten_ID) REFERENCES Komponenten(Komponenten_ID),  
    FOREIGN KEY (Lieferantenauftrag_ID) REFERENCES Lieferantenauftrag(Lieferantenauftrag_ID)  
);
```

Lieferung ↔ Komponenten

```
CREATE TABLE Lieferungs_Komponenten (  
    Lieferung_ID INT,  
    Komponenten_ID INT,  
  
    PRIMARY KEY (Lieferung_ID, Komponenten_ID),  
  
    FOREIGN KEY (Lieferung_ID) REFERENCES Lieferung(Lieferung_ID),  
    FOREIGN KEY (Komponenten_ID) REFERENCES Komponenten(Komponenten_ID)  
);
```

● Schritt 4 – Spalten/Attribute in Tabellen nachtragen

Arbeitsauftrag:

Ergänzen sie die zu den erstellten Tabellen neue Spalten/Attribute wie folgt angegeben.

 **Spalten nachträglich hinzufügen – Grundsyntax**

sql

Code kopieren

```
ALTER TABLE Tabellenname
ADD Spaltenname DATENTYP;
```

Beispiel

sql

Code kopieren

```
ALTER TABLE Kunde
ADD Email VARCHAR(100);
```

 Fügt die Spalte **Email** zur bestehenden Tabelle **Kunde** hinzu.

● Schritt 4.1 – Basistabellen (ohne Fremdschlüssel)

Fügen Sie nun nachträglich die folgenden **Attribute** in die **Tabellen** ein, wählen sie dazu den passenden **Datentypen**!

Tabelle: **Kunde** Ergänzen Sie die Attribute (*Name, Ort, E-Mail*).

```
ALTER TABLE Kunde
ADD Name VARCHAR(100),
ADD Ort VARCHAR(100),
ADD Email VARCHAR(100);
```

Tabelle: **Lieferant** Ergänzen Sie die Attribute (*Firmenname, Ansprechpartner*).

```
ALTER TABLE Lieferant
ADD Firmenname VARCHAR(100),
ADD Ansprechpartner VARCHAR(100);
```

● Schritt 4.2 – Tabellen mit Fremdschlüsseln (1:n)

Tabelle: **Kundenauftrag** Ergänzen Sie die Attribute (*Auftragsdatum*).

```
ALTER TABLE Kundenauftrag  
ADD Auftragsdatum DATE;
```

Tabelle: **Solaranlage** Ergänzen Sie die Attribute (*Leistung_kw*).

```
ALTER TABLE Solaranlage  
ADD Leistung_kw DECIMAL(6,2);
```

Tabelle: **Komponenten** Ergänzen Sie die Attribute (*Bezeichnung*).

```
ALTER TABLE Komponenten  
ADD Bezeichnung VARCHAR(100);
```

Tabelle: **Lieferung** Ergänzen Sie die Attribute (*Lieferdatum*).

```
ALTER TABLE Lieferung  
ADD Lieferdatum DATE;
```

Tabelle: **Lieferantenauftrag** Ergänzen Sie die Attribute (*Bestelldatum*).

```
ALTER TABLE Lieferantenauftrag  
ADD Bestelldatum DATE;
```

● Schritt 5 – Daten einfügen (je 10 Datensätze)

Arbeitsauftrag:

Fügen Sie **jeweils 10 Datensätze** in **alle Tabellen** ein.

Reihenfolge zwingend einhalten:

1. Kunde
2. Lieferant
3. Kundenauftrag
4. Solaranlage
5. Komponenten
6. Lieferung
7. Lieferantenauftrag
8. Kreuztabellen

(Die konkreten INSERT-Anweisungen sind von den Teilnehmenden selbst zu erstellen.)

-- Kunde

```
INSERT INTO Kunde (Vorname, Nachname, Ort, Email) VALUES  
( 'Max',      'Müller',    'Berlin',      'max.mueller@mail.de'),  
( 'Anna',     'Schmidt',   'Hamburg',     'anna.schmidt@mail.de'),  
( 'Tom',      'Becker',    'München',     'tom.becker@mail.de'),  
( 'Lisa',     'Wagner',    'Köln',        'lisa.wagner@mail.de'),  
( 'Paul',     'Fischer',   'Frankfurt',   'paul.f@mail.de'),  
( 'Julia',    'Meyer',     'Stuttgart',   'j.meyer@mail.de'),  
( 'Jan',      'Schulz',    'Dresden',     'j.schulz@mail.de'),  
( 'Nina',     'Hoffmann',  'Leipzig',     'n.hoffmann@mail.de'),  
( 'Markus',   'Braun',     'Bremen',      'm.braun@mail.de'),  
( 'Laura',    'König',     'Hannover',    'l.koenig@mail.de');
```

-- Lieferant

```
insert into Lieferant (Firmenname, Ansprechpartner) values  
( 'SolarTech GmbH',      'Herr Weber'),  
( 'GreenPower AG',       'Frau Neumann'),  
( 'EcoSun GmbH',        'Herr Klein'),  
( 'VoltPlus GmbH',       'Frau Richter'),  
( 'SunEnergy KG',        'Herr Wolf'),  
( 'PowerGrid GmbH',      'Frau Brandt'),  
( 'SolarOne AG',         'Herr Busch'),  
( 'EnerTec GmbH',       'Frau Schuster'),  
( 'BrightSun KG',        'Herr Peters'),  
( 'FutureEnergy GmbH',   'Frau Lange');
```

-- Kundenauftrag

INSERT INTO Kundenauftrag (Kunde_ID, Auftragsdatum) **VALUES**

(1, '2025-01-01'),
(2, '2025-01-02'),
(3, '2025-01-03'),
(4, '2025-01-04'),
(5, '2025-01-05'),
(6, '2025-01-06'),
(7, '2025-01-07'),
(8, '2025-01-08'),
(9, '2025-01-09'),
(10, '2025-01-10');

-- Solaranlage

INSERT INTO Solaranlage (Kundenauftrag_ID, Leistung_kw) **VALUES**

(1, 5.50),
(2, 6.00),
(3, 4.80),
(4, 7.20),
(5, 8.00),
(6, 5.00),
(7, 6.50),
(8, 9.00),
(9, 10.00),
(10, 4.20);

-- Komponenten

```
INSERT INTO Komponenten (Solaranlage_ID, Bezeichnung) VALUES
(1, 'Solarmodul Typ A'),
(2, 'Wechselrichter X'),
(3, 'Montagesystem'),
(4, 'Solarmodul Typ B'),
(5, 'Batteriespeicher'),
(6, 'Kabelsatz'),
(7, 'Wechselrichter Y'),
(8, 'Steuerungseinheit'),
(9, 'Solarmodul Premium'),
(10, 'Überspannungsschutz');
```

-- Lieferung

```
INSERT INTO Lieferung (Lieferant_ID, Lieferdatum) VALUES
(1, '2025-02-01'),
(2, '2025-02-02'),
(3, '2025-02-03'),
(4, '2025-02-04'),
(5, '2025-02-05'),
(6, '2025-02-06'),
(7, '2025-02-07'),
(8, '2025-02-08'),
(9, '2025-02-09'),
(10, '2025-02-10');
```



```
-- Lieferantenauftrag
INSERT INTO Lieferantenauftrag (Lieferant_ID, Bestelldatum) VALUES
(1, '2025-01-15'),
(2, '2025-01-16'),
(3, '2025-01-17'),
(4, '2025-01-18'),
(5, '2025-01-19'),
(6, '2025-01-20'),
(7, '2025-01-21'),
(8, '2025-01-22'),
(9, '2025-01-23'),
(10, '2025-01-24');

-- Kreuztabellen
-- Komponenten ↔ Lieferantenauftrag (m:n)
INSERT INTO Komponenten_Lieferantenauftrag (Komponenten_ID, Lieferantenauftrag_ID) VALUES
(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),
(6,6),(7,7),(8,8),(9,9),(10,10);

-- Lieferung ↔ Komponenten (m:n)
INSERT INTO Lieferungs_Komponenten (Lieferung_ID, Komponenten_ID) VALUES
(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),
(6,6),(7,7),(8,8),(9,9),(10,10);
```

Schritt 6 – Kontrolle (Pflicht!)

Arbeitsauftrag: Überprüfen Sie jede Tabelle mit einer SELECT-Abfrage.

```
SELECT * FROM Kunde;
SELECT * FROM Lieferant;
SELECT * FROM Kundenauftrag;
SELECT * FROM Solaranlage;
SELECT * FROM Komponenten;
SELECT * FROM Lieferung;
SELECT * FROM Lieferantenauftrag;
SELECT * FROM Komponenten_Lieferantenauftrag;
SELECT * FROM Lieferungs_Komponenten;
```

